Lab 4 - Visualização de Dados com plotnine

Maria Luiza dos Santos de Queiroz - RA: 183314

Visualização de Dados com plotnine

```
import polars as pl
from plotnine import *
```

1. Importe o conjunto de dados `diamonds`, cujo arquivo está disponível no website da disciplina.

```
df = pl.read_csv("diamonds.csv.gz")

print(df.shape)
```

```
(53940, 10)
```

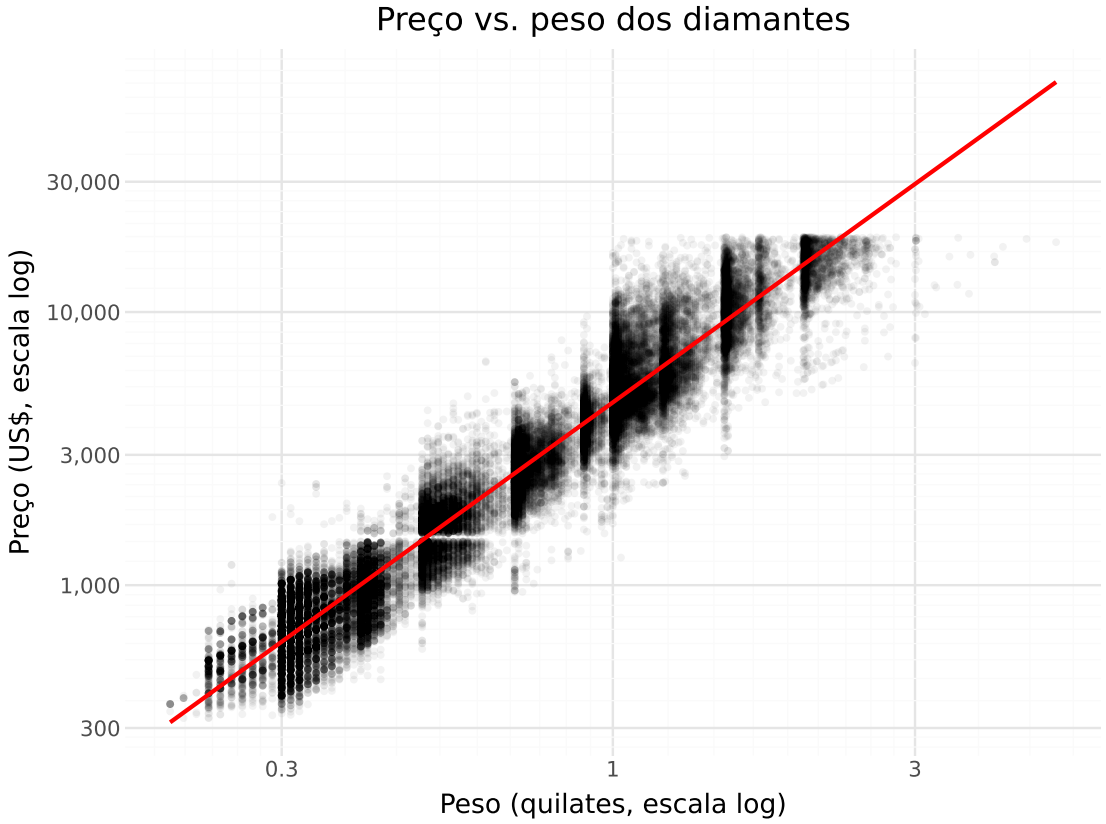
```
df.head()
```

```
shape: (5, 10)
```

carat	cut	color	clarity	…	price	x	y	z
f64	str	str	str		i64	f64	f64	f64
0.23	Ideal	E	SI2	…	326	3.95	3.98	2.43
0.21	Premium	E	SI1	…	326	3.89	3.84	2.31
0.23	Good	E	VS1	…	327	4.05	4.07	2.31
0.29	Premium	I	VS2	…	334	4.2	4.23	2.63
0.31	Good	J	SI2	…	335	4.34	4.35	2.75

2. Crie uma visualização de dados que descreva a associação existente entre as variáveis peso (`carat`) e preço (`price`). Que ações você tomou para garantir que você produziu um gráfico de boa qualidade? Escreva um parágrafo comunicando os seus achados.

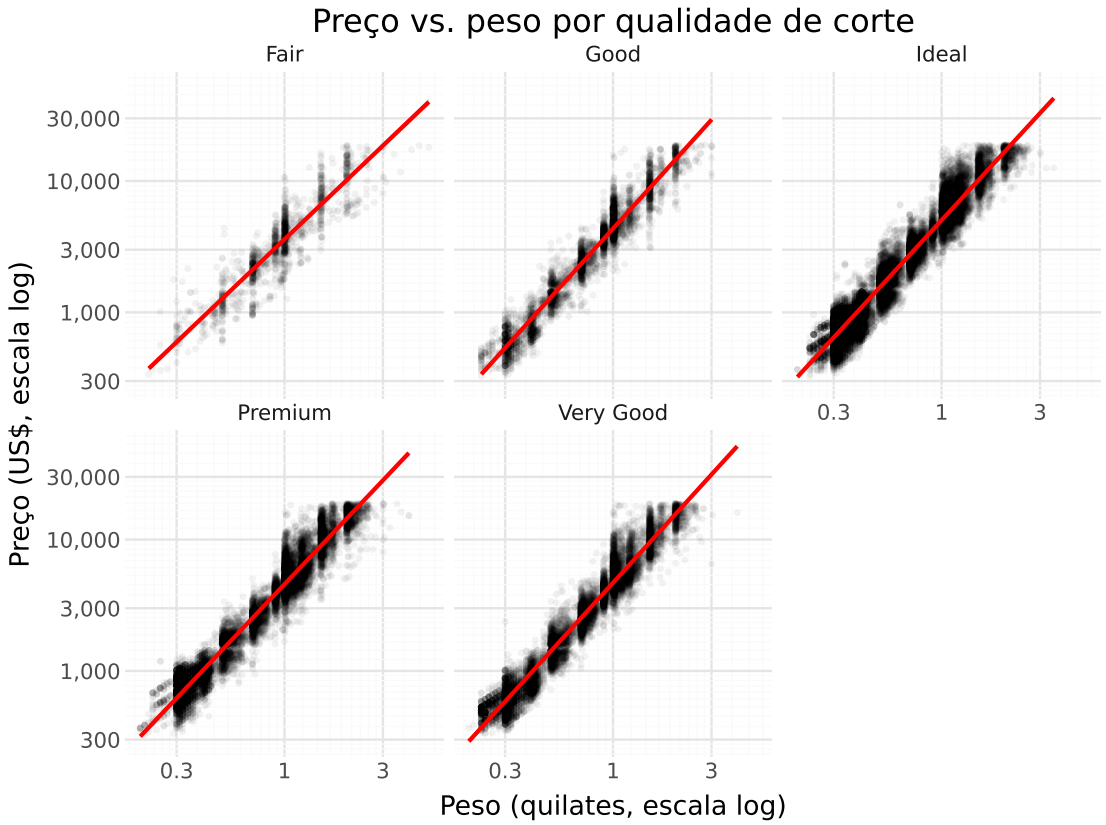
```
m = (
    ggplot(df.to_pandas(), aes("carat", "price"))
    + geom_point(alpha=0.05, size=0.8)
    + geom_smooth(method="lm", color="red")
    + scale_x_log10()
    + scale_y_log10(labels=lambda l: [f"{v:,.0f}" for v in l])
    + labs(x="Peso (quilates, escala log)", y="Preço (US$, escala log)",
           title="Preço vs. peso dos diamantes")
    + theme_minimal()
)
m.show()
```



3. A relação identificada na questão anterior é a mesma relação presente nos diferentes cortes de diamantes? Crie uma visualização que demonstre seus achados eficientemente. Descreva sua conclusão em um parágrafo.

```
i = (
    ggplot(df.to_pandas(), aes("carat", "price"))
    + geom_point(alpha=0.05, size=0.6)
```

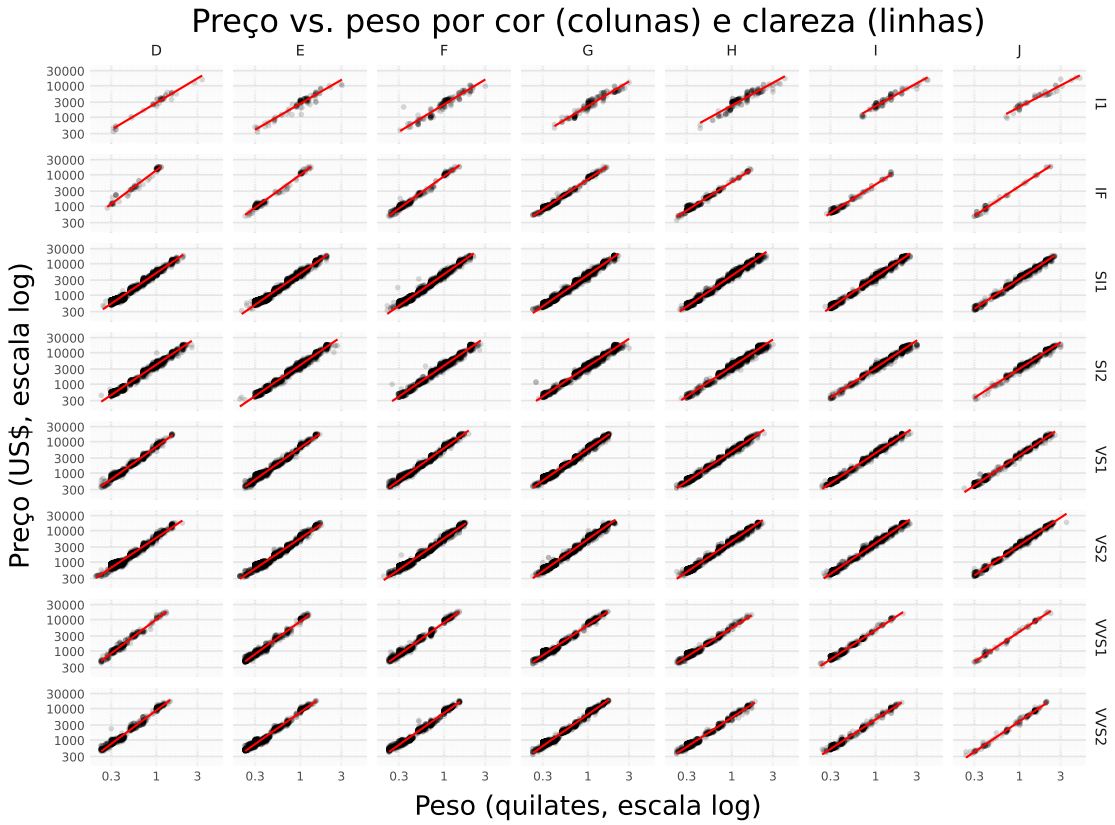
```
    + geom_smooth(method="lm", color="red")
    + facet_wrap("~cut", nrow=2)
    + scale_x_log10()
    + scale_y_log10(labels=lambda l: [f"{v:,.0f}" for v in l])
    + labs(x="Peso (quilates, escala log)", y="Preço (US$, escala log)",
           title="Preço vs. peso por qualidade de corte")
    + theme_minimal()
)
i.show()
```



4. Crie uma visualização que mostre a relação entre preço e peso do diamante, considerando as diferentes combinações de qualidade de corte, cor e clareza do diamante. Quais foram as dificuldades encontradas? A relação entre preço e peso é a mesma para diferentes configurações de diamantes?

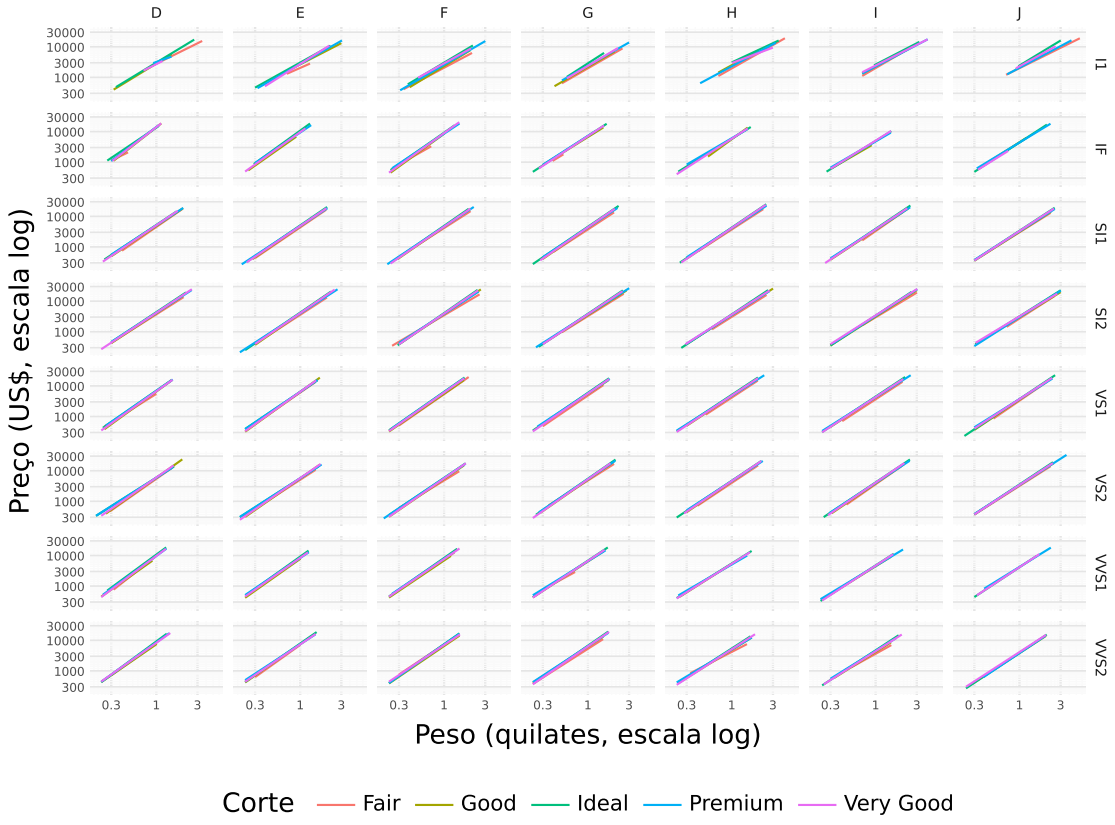
```
f = (
    ggplot(df.to_pandas(), aes("carat", "price"))
    + geom_point(alpha=0.15, size=0.3)
    + geom_smooth(method="lm", color="red", size=0.5, se=False)
```

```
    + facet_grid("clarity ~ color")
    + scale_x_log10()
    + scale_y_log10()
    + labs(x="Peso (quilates, escala log)", y="Preço (US$, escala log)",
           title="Preço vs. peso por cor (colunas) e clareza (linhas)")
    + theme_minimal()
    + theme(strip_text=element_text(size=6), axis_text=element_text(size=5))
)
f.show()
```




```
p = (
    ggplot(df.to_pandas(), aes("carat", "price", color="cut"))
    + geom_smooth(method="lm", se=False, size=0.5)
    + facet_grid("clarity ~ color")
    + scale_x_log10()
    + scale_y_log10()
    + labs(x = "Peso (quilates, escala log)", y = "Preço (US$, escala log)",
    color = "Corte")
    + theme_minimal()
```

```
    + theme(strip_text=element_text(size=6), axis_text=element_text(size=5),
            legend_position="bottom")
)
p.show()
```




```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-10-20 09:26:29 -03"
```